

课程笔记

最优传输的理论——最优部分传输 (Optimal Partial Transport)

顾险峰教授（纽约州立大学石溪分校）

2026 年 6 月 15 日



视频作者/频道: Upupupxiaohua

发布日期: 2023 年 11 月 21 日

视频时长: 1 小时 05 分 07 秒

视频链接: <https://www.bilibili.com/video/BV1Da4y1U78N?p=15>

目录

1 引言与问题背景	2
1.1 最优部分传输的研究动机	2
1.2 问题设定与符号约定	2
1.3 从完全传输到部分传输	3
2 两种等价的问题表述	3
2.1 M-问题：固定质量的优化	3
2.2 Lambda-问题：引入拉格朗日乘子	4
2.3 两种表述的计算意义	4
3 主要定理与几何性质	4
3.1 存在性与唯一性	4
3.2 活跃区域与非活跃区域	5
3.3 核心几何性质	6
3.4 单调性定理	6
4 无穷远增广方法	6
4.1 核心思想	6
4.2 数学构造	7
4.3 循环单调性证明	8
5 对偶理论与计算框架	8
5.1 Kantorovich 对偶	8
5.2 部分传输的对偶形式	9
5.3 计算实现	9
6 Figalli 的严格凸性证明与唯一性	10
6.1 总传输代价的凸性	10
6.2 Figalli 的全局凸势函数	10
7 应用与开放问题	11
7.1 医学图像分析	11
7.2 点云融合与 SLAM	11
7.3 开放问题	11
8 总结与延伸	12
8.1 本章小结	12
8.2 核心要点提炼	12
8.3 延伸思考	12
8.4 关键文献	13

1 引言与问题背景

1.1 最优部分传输的研究动机

最优部分传输 (Optimal Partial Transport) 是最优传输理论的一个自然推广, 也是当前理论界与计算机视觉领域的前沿研究方向之一。正如顾险峰教授在讲座开篇所指出的, 这一领域目前尚无成熟的系统教材, 研究者只能依赖原始论文进行学习。

核心动机

在实际应用中, 我们常常遇到两个概率分布之间不需要 (或不可能) 完全匹配的情形。例如:

- **医学图像配准**: 两幅从不同视角拍摄的同一器官图像, 一幅可能只拍到器官的 $2/3$, 此时要求完全匹配是不合理的, 而部分匹配则是自然的需求。
- **点云融合**: 在 SLAM 或自动驾驶中, 改变视角得到的两个点云往往只有部分重叠, 最优部分传输比完全传输更适合处理这类问题。

研究前沿

顾教授指出, 这一方向的理论工作 (如 Caffarelli-McCann 2010 年发表于 *Annals of Mathematics* 的工作) 距今仅约十余年, 计算工具尚未充分发展。这意味着该领域存在大量值得探索的研究机会。

1.2 问题设定与符号约定

我们首先建立最优部分传输的数学框架。设源域和目标域上的概率分布分别为 f 和 g , 满足以下条件:

- f, g 为密度函数, 属于 L^1 空间 (即 $\|f\|_{L^1} = \|g\|_{L^1} = 1$)
- f, g 具有有限二阶矩: $\int |x|^2 f(x) dx < \infty, \int |y|^2 g(y) dy < \infty$
- f 和 g 的支集 (support) 为光滑、开、连通且有界的区域

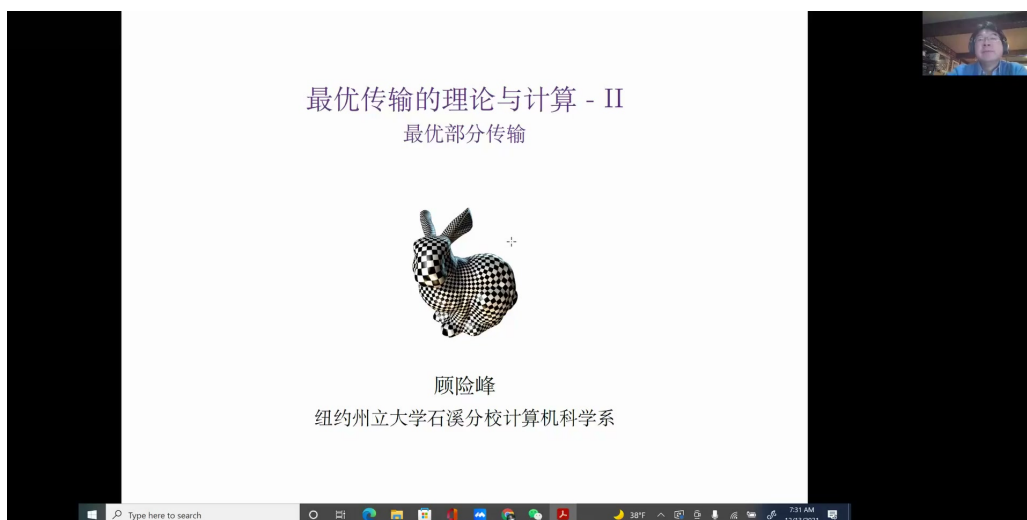


图 1: 讲座标题页: 最优传输的理论计算——最优部分传输 (顾险峰, 纽约州立大学石溪分校)

1.3 从完全传输到部分传输

在经典最优传输中，我们考虑所有以 f 和 g 为边缘分布的耦合测度 (coupling)：

$$\Gamma(f, g) = \{\gamma \in \mathcal{P}(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n) : \pi_{x\#}\gamma = f, \pi_{y\#}\gamma = g\} \quad (1)$$

其中 $\pi_{x\#}\gamma$ 和 $\pi_{y\#}\gamma$ 分别表示 γ 在 x 和 y 方向上的边缘分布 (push-forward)。

部分传输的核心变化

最优部分传输将等式约束放松为不等式约束：

$$\Gamma_{\leq}(f, g) = \{\gamma \in \mathcal{M}_+(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n) : \pi_{x\#}\gamma \leq f, \pi_{y\#}\gamma \leq g\} \quad (2)$$

即耦合测度的边缘分布只需被 f 和 g **控制** (dominated)，不必完全相等。

对于任意 $\gamma \in \Gamma_{\leq}(f, g)$ ，定义其：

- 总质量： $m(\gamma) = \int_{\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n} d\gamma$
- 总传输代价： $C(\gamma) = \int_{\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n} c(x, y) d\gamma(x, y)$

其中 $c(x, y)$ 为给定的传输代价函数，通常取 $c(x, y) = \frac{1}{2}|x - y|^2$ (欧氏距离平方的一半)。

2 两种等价的问题表述

2.1 M-问题：固定质量的优化

M-问题 (固定质量问题) 要求：在总质量恰好等于给定值 M 的约束下，最小化传输代价：

$$C(M) = \inf_{\gamma \in \Gamma_{\leq}(f, g), m(\gamma) = M} C(\gamma) \quad (3)$$

其中 $0 \leq M \leq \min\{\|f\|_{L^1}, \|g\|_{L^1}\} = 1$ 。

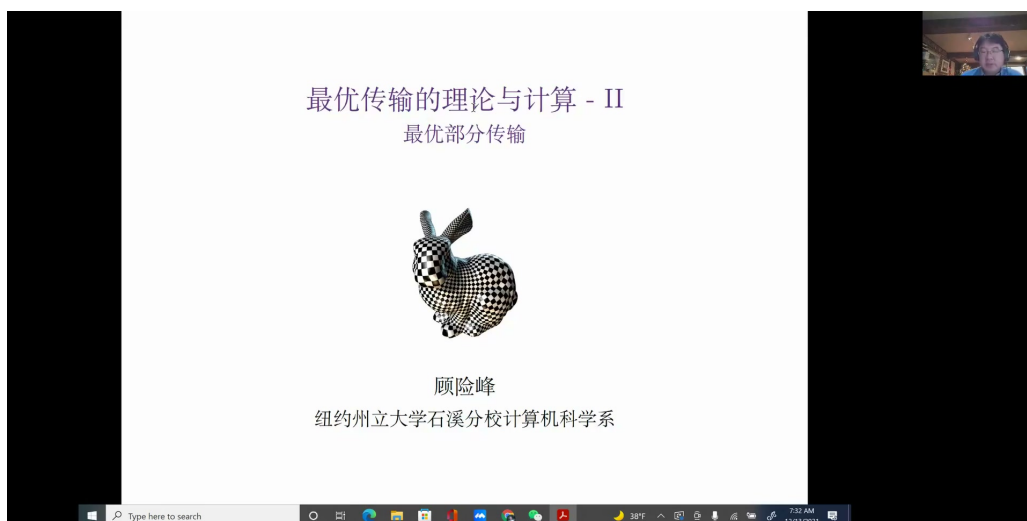


图 2: 传输方案的总质量与总传输代价定义

⁰视频画面时间区间：00:00:15–00:00:25。

2.2 Lambda-问题：引入拉格朗日乘子

Lambda-问题由 Caffarelli 和 McCann 引入，通过拉格朗日松弛将质量约束融入目标函数：

$$\mathcal{C}_\lambda = \inf_{\gamma \in \Gamma_{\leq}(f,g)} [\mathcal{C}(\gamma) - \lambda \cdot m(\gamma)] \quad (4)$$

其中 $\lambda > 0$ 为拉格朗日乘子。等价地，可改写为：

$$\mathcal{C}_\lambda = \inf_{\gamma \in \Gamma_{\leq}(f,g)} \int_{\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n} (c(x,y) - \lambda) d\gamma(x,y) \quad (5)$$

两种问题的等价性

Caffarelli 和 McCann 证明了 M-问题与 Lambda-问题在理论上是等价的：

- 给定 λ ，求解 Lambda-问题得到最优解 γ_λ^* ，其质量 $m(\gamma_\lambda^*) = M(\lambda)$
- 反之，给定 M ，求解 M-问题得到最优解，存在对应的 $\lambda(M)$ 使得两者一致
- 映射 $M \mapsto \lambda(M)$ 是单调递增的

2.3 两种表述的计算意义

从计算角度看：

- **M-问题**直接控制传输质量，适合需要精确质量约束的应用场景
- **Lambda-问题**通过调节 λ 间接控制质量，计算上更灵活，便于使用经典最优传输的算法框架

顾教授特别强调，目前计算机视觉和深度学习领域尚未系统探讨 λ 与 M 之间的定量关系，这仍是一个开放的研究方向。

3 主要定理与几何性质

3.1 存在性与唯一性

在以下标准条件下：

1. 传输代价 $c(x,y) = \frac{1}{2}|x-y|^2$
2. f 和 g 的支集光滑、开、连通、有界
3. 密度函数上下有界： $0 < m \leq f, g \leq M < \infty$

⁰视频画面时间区间：00:02:50–00:03:15。

Caffarelli-McCann 存在唯一性定理

在上述条件下：

1. 最优部分传输映射的解存在且唯一
2. 设 γ_λ^* 为 Lambda-问题的最优解，则总传输代价 C_λ 关于 λ 的偏导数满足：

$$\frac{\partial C_\lambda}{\partial \lambda} = -m(\gamma_\lambda^*) \quad (6)$$

3. 当 λ 从 0 增大到最大值时，对应的质量 $M(\lambda)$ 单调递增

3.2 活跃区域与非活跃区域

设 γ_λ^* 为最优解，其边缘分布为 $f_\lambda \leq f$ 和 $g_\lambda \leq g$ 。定义：

定义 3.1 (活跃区域). 源域中的**活跃区域**定义为：

$$U_\lambda = \text{spt}(f_\lambda) = \{x \in \mathbb{R}^n : f_\lambda(x) > 0\} \quad (7)$$

目标域中的**活跃区域**定义为：

$$V_\lambda = \text{spt}(g_\lambda) = \{y \in \mathbb{R}^n : g_\lambda(y) > 0\} \quad (8)$$

定义 3.2 (非活跃区域与边界). • **非活跃区域**: $\Omega \setminus U_\lambda$ 和 $\Lambda \setminus V_\lambda$

- **自由边界** (Free Boundary): $\partial U_\lambda \cap \Omega$ 和 $\partial V_\lambda \cap \Lambda$
- **固定边界**: $\partial U_\lambda \cap \partial \Omega$ 和 $\partial V_\lambda \cap \partial \Lambda$

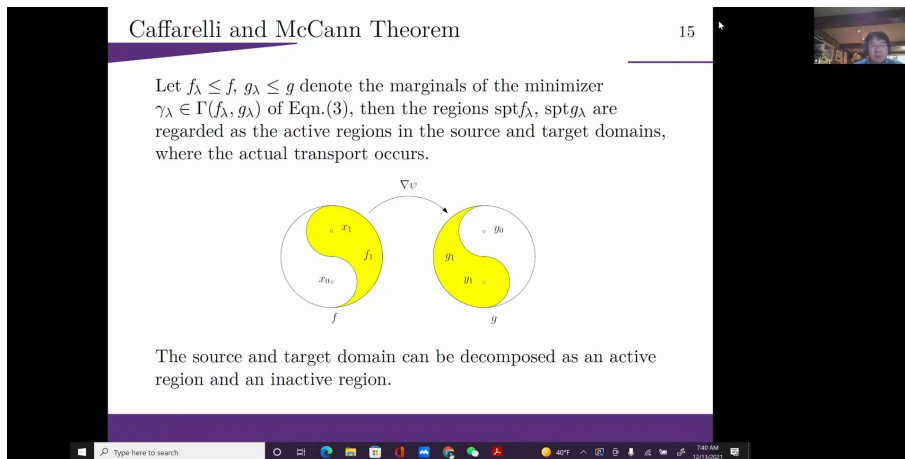


图 3: 活跃区域与非活跃区域的分解：源域和目标域均可分解为活跃区域（黄色）和非活跃区域（白色），实际传输仅发生在活跃区域之间

⁰视频画面时间区间：00:10:30–00:10:45。

3.3 核心几何性质

Caffarelli 和 McCann 证明了以下深刻的几何性质：

几何性质定理

1. **连通性**：活跃区域 U_λ 和 V_λ 都是路径连通的（不可能出现多个连通分支）
2. **边界映射规则**：自由边界一定映射到固定边界，固定边界一定映射到自由边界。绝不可能出现自由边界映射到自由边界，或固定边界映射到固定边界的情况
3. **法向量性质**：在自由边界上任取一点 x ，其像点 $y = T(x)$ 满足：平移向量 $y - x$ 与自由边界在 x 处的法向量平行
4. **全有或全无**：在活跃区域中，每一点的质量要么全部传输出去，要么完全不传输。不存在某一点只传输部分质量的情况

计算验证提示

顾教授特别强调：如果你计算了一个最优部分传输方案，发现自由边界上的点不满足“法向量与平移向量平行”的几何条件，那说明你的计算结果是错误的。这一几何性质可作为算法正确性的验证标准。

3.4 单调性定理

定理 3.1 (活跃区域的单调性). 设 $\lambda_1 \leq \lambda_2$ ，则对应的活跃区域满足：

$$U_{\lambda_1} \subseteq U_{\lambda_2}, \quad V_{\lambda_1} \subseteq V_{\lambda_2} \quad (9)$$

即随着 λ 增大，活跃区域严格逐步扩大。

这一性质意味着：当我们允许传输更多质量时，参与传输的区域会单调增长，形成一系列嵌套的集合。

4 无穷远增广方法

4.1 核心思想

Caffarelli 和 McCann 证明上述定理的核心技巧是**无穷远增广** (Augmentation with Infinity)。其基本思想是：将部分传输问题转化为一个完全传输问题，通过引入“无穷远点”来吸收多余的质量。

无穷远增广的直觉

想象一个生产者-消费者模型：

- 生产者（黑点）有产能 f ，消费者（白点）有需求 g
- 每个生产者的多余产能被”扔给”无穷远消费者（成本为 0）
- 每个消费者的未满足需求由无穷远生产者补充（成本为 0）
- 无穷远生产者与无穷远消费者之间也有传输（成本为 0），且两者质量相等

通过这种方式，所有生产者的总产能等于所有消费者的总需求，问题转化为经典的完全传输问题。

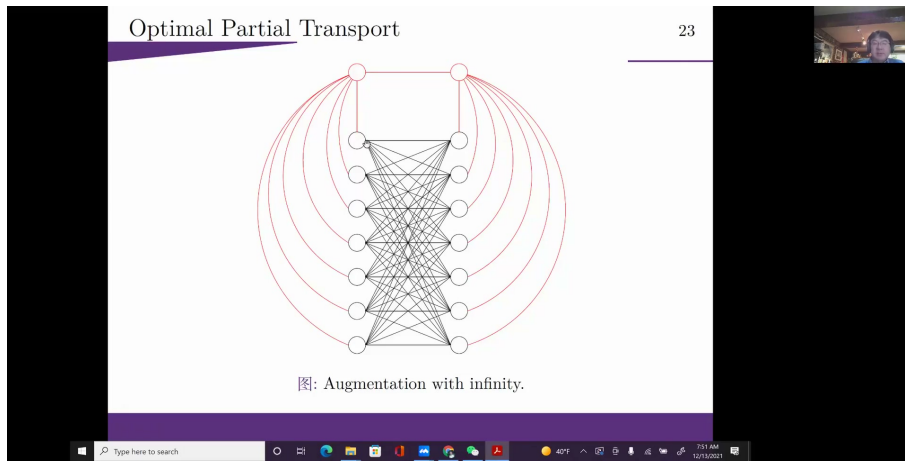


图 4: 无穷远增广示意图：黑色连线为实际传输（成本为 $c(x, y)$ ），红色弧线为通往无穷远点的传输（成本为 0）

4.2 数学构造

形式化地，定义增广空间 $\hat{\mathbb{R}}^n = \mathbb{R}^n \cup \{\infty\}$ ，并定义新的传输代价：

$$\hat{c}(x, y) = \begin{cases} c(x, y) - \lambda & \text{if } x, y \in \mathbb{R}^n \\ 0 & \text{if } x = \infty \text{ or } y = \infty \end{cases} \quad (10)$$

同时定义增广测度：

$$\hat{\mu} = \mu + (1 - m(\gamma))\delta_{\infty}, \quad \hat{\nu} = \nu + (1 - m(\gamma))\delta_{\infty} \quad (11)$$

⁰视频画面时间区间：00:19:45–00:20:00。

增广问题的等价性

原 Lambda-问题等价于在增广空间上的经典最优传输问题：

$$\inf_{\hat{\gamma} \in \Gamma(\hat{\mu}, \hat{\nu})} \int_{\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n} \hat{c}(x, y) d\hat{\gamma}(x, y) \quad (12)$$

其中 $\hat{\gamma}$ 在 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ 上的限制即为原问题的最优解 γ_λ^* 。

4.3 循环单调性证明

利用增广构造，可以将经典最优传输的**循环单调性**（Cyclic Monotonicity）应用于部分传输问题。循环单调性指出：对于最优传输方案 $\hat{\gamma}$ 的支集中的任意有限点集 $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^N$ ，有：

$$\sum_{i=1}^N \hat{c}(x_i, y_i) \leq \sum_{i=1}^N \hat{c}(x_i, y_{\sigma(i)}) \quad (13)$$

对任意置换 $\sigma \in S_N$ 成立。通过巧妙选择置换（例如将某些 y_i 替换为 ∞ ），可以推导出部分传输的关键不等式：

距离不等式

设 (x_1, y_1) 属于最优传输方案的支集（即 $x_1 \in U_\lambda$, $y_1 \in V_\lambda$ ），则：

$$c(x_1, y_1) \leq \lambda \quad (14)$$

反之，若 $x_0 \notin U_\lambda$, $y_0 \notin V_\lambda$ （非活跃区域），则：

$$c(x_0, y_0) \geq \lambda \quad (15)$$

这一不等式是证明活跃区域几何性质的核心工具。

5 对偶理论与计算框架

5.1 Kantorovich 对偶

经典最优传输的 Kantorovich 对偶理论可直接推广到增广后的完全传输问题。原问题（Primal）为：

$$\inf_{\hat{\gamma} \in \Gamma(\hat{\mu}, \hat{\nu})} \int \hat{c} d\hat{\gamma} \quad (16)$$

对偶问题（Dual）为：

$$\sup_{\hat{u} + \hat{v} \leq \hat{c}} \left(\int_{\mathbb{R}^n} \hat{u} d\hat{\mu} + \int_{\mathbb{R}^n} \hat{v} d\hat{\nu} \right) \quad (17)$$

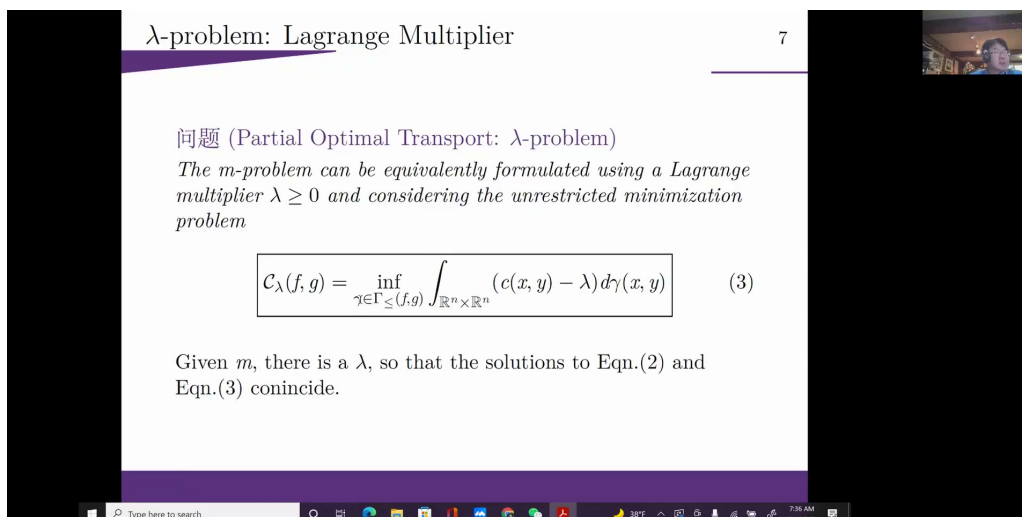


图 5: 对偶理论框架：原始问题与对偶问题的等价关系

5.2 部分传输的对偶形式

将增广对偶问题限制在 $\mathbb{R}^n$ 上，得到部分传输的对偶形式：

$$\sup_{u+v \leq c-\lambda} \left(\int_{\mathbb{R}^n} u f dx + \int_{\mathbb{R}^n} v g dy \right) \quad (18)$$

其中约束条件 $u(x) + v(y) \leq c(x, y) - \lambda$ 等价于 $u(x) + v(y) + \lambda \leq c(x, y)$ 。

对偶变量的约束

在部分传输的对偶问题中，对偶变量 u 和 v 必须满足 $u \leq 0$ 和 $v \leq 0$ （在适当归一化下）。这与经典最优传输中 u 和 v 可以取任意值形成鲜明对比。这一约束来源于无穷远增广构造中 $\hat{u}(\infty) = \hat{v}(\infty) = 0$ 的设定。

5.3 计算实现

基于对偶理论，可以设计如下迭代算法：

1. 初始化对偶变量 u_0, v_0
2. 迭代更新: $u_{k+1} = \min\{0, (v_k)^c - \lambda\}$, 其中 $(v_k)^c$ 为 c -变换
3. 交替更新 $v_{k+1} = \min\{0, (u_{k+1})^c - \lambda\}$
4. 重复直至收敛

顾教授指出，这种基于 Sinkhorn-like 方法的计算实现虽然可行，但如同用计算机证明四色定理一样——它给出了答案，却没有揭示问题的本质结构。

⁰ 视频画面时间区间：00:37:05–00:37:25。

6 Figalli 的严格凸性证明与唯一性

6.1 总传输代价的凸性

Figalli 进一步研究了总传输代价 $C(M)$ 作为质量 M 的函数的性质：

定理 6.1 (Figalli 凸性定理). 函数 $M \mapsto C(M)$ 具有以下性质：

1. **凸性**： $C(M)$ 是 M 的凸函数
2. **严格凸性**： 在标准条件下， $C(M)$ 是严格凸的

凸性证明的核心思想

设 γ_1^* 和 γ_2^* 分别为质量 M_1 和 M_2 的最优解。对任意 $\lambda \in (0, 1)$ ，构造：

- $\gamma^- = \min\{\gamma_1^*, \gamma_2^*\}$ (逐点取最小)，质量为 M_-
- $\gamma^+ = \max\{\gamma_1^*, \gamma_2^*\}$ (逐点取最大)，质量为 M_+

可以证明 $M_- + M_+ = M_1 + M_2$ ，且 $\gamma^- + \gamma^+ = \gamma_1^* + \gamma_2^*$ 。利用 C 关于 γ 的线性性质，可推出 $C(M)$ 在 $[M_-, M_+]$ 上是线性的。若 $C(M)$ 在某点严格凸，则必有 $M_- = M_+$ ，从而 $\gamma_1^* = \gamma_2^*$ ，即解唯一。

6.2 Figalli 的全局凸势函数

Figalli 提出了一个更深刻的观点：整个最优部分传输映射可以由一个全局凸势函数生成。

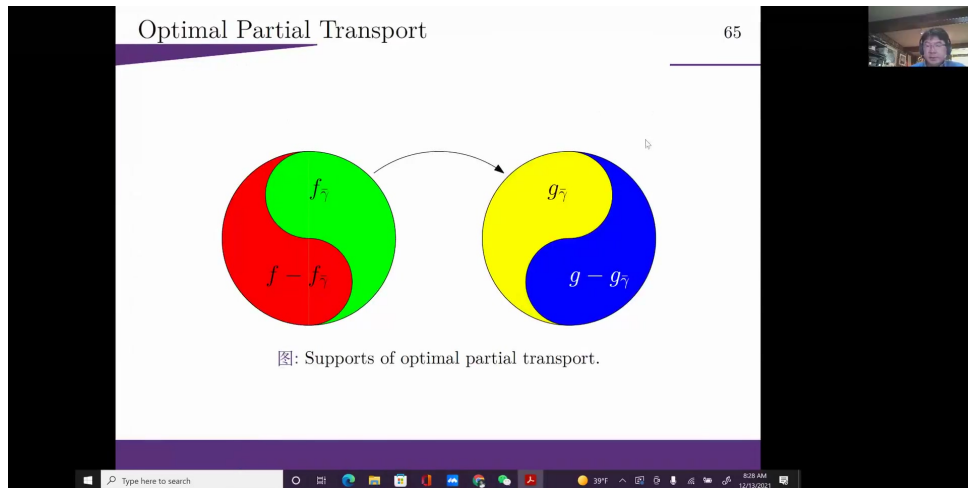


图 6: Figalli 的全局凸势函数视角：将源域和目标域的活跃区域与非活跃区域统一考虑，整体映射仍由某个凸函数 ψ 的梯度给出

具体而言，Figalli 证明了：

- 在活跃区域 U_λ 到 V_λ 之间，存在 Brenier 势函数 ψ 使得 $T = \nabla\psi$
- 在整个空间上，可以构造一个全局凸函数 $\tilde{\psi}$ ，使得：

⁰视频画面时间区间：00:57:40–00:58:00。

- 红色区域 $(f - f_\lambda)$ 通过恒同映射映射到自身
- 绿色区域 (f_λ) 通过 $\nabla\psi$ 映射到黄色区域 (g_λ)
- 蓝色区域 $(g - g_\lambda)$ 通过恒同映射映射到自身
- 整体映射 $T_{\text{global}} = \nabla\tilde{\psi}$ 是从 $f + (g - g_\lambda)$ 到 $g + (f - f_\lambda)$ 的最优传输映射

Figalli 视角的意义

Figalli 的工作表明，尽管部分传输问题引入了自由边界和活跃/非活跃区域的复杂性，但从全局视角看，整个映射仍然保持凸分析的优美结构。这一观点将部分传输统一纳入经典最优传输的理论框架之中。

7 应用与开放问题

7.1 医学图像分析

顾教授团队将最优部分传输应用于医学图像分析，相关论文发表于 IPMI (Information Processing in Medical Imaging) 会议。核心应用包括：

- **大脑皮层表面分析**：利用球面上的最优传输（或欧氏空间中的部分传输）来反映曲面的几何信息
- **图像配准**：当两幅图像只有部分重叠时，部分传输比完全传输更适合寻找对应关系

7.2 点云融合与 SLAM

在 SLAM 和自动驾驶领域，点云融合是最困难的问题之一。当改变视角时：

- 两个点云往往只有部分重叠 (partial overlap)
- 重叠区域的大小事先未知
- 最优部分传输可以自然地处理这种“部分匹配”需求

7.3 开放问题

顾教授在讲座末尾提出了多个值得深入研究的方向：

开放研究问题

1. **Lambda-M 关系的定量刻画**：目前缺乏计算工具来系统展示 λ 与 M 之间的函数关系
2. **全局凸势函数的显式计算**：Figalli 证明了全局凸势函数的存在性，但尚未有人将其可视化
3. **非凸目标区域**：当目标区域非凸时，部分传输的奇异集合 (singular set) 的性状如何？目前无人研究
4. **计算工具开发**：需要开发能揭示问题本质（而非仅给出数值答案）的计算方法

8 总结与延伸

8.1 本章小结

本讲座系统介绍了最优部分传输的理论框架，核心内容包括：

1. **问题定义**：将经典最优传输的等式约束放松为不等式约束，允许部分质量不被传输
2. **两种等价表述**：M-问题（固定质量）与 Lambda-问题（拉格朗日松弛），两者通过单调映射 $M(\lambda)$ 联系
3. **核心定理**：在标准条件下，最优部分传输解存在且唯一（Caffarelli-McCann）
4. **几何性质**：活跃区域的连通性、自由边界的法向量性质、全有或全无性质、单调性
5. **证明工具**：无穷远增广方法将部分传输转化为完全传输，循环单调性成为关键论证工具
6. **对偶理论**：Kantorovich 对偶可直接推广，但对偶变量需满足非正约束
7. **Figalli 贡献**：严格凸性保证唯一性，全局凸势函数统一视角

8.2 核心要点提炼

最优部分传输的核心洞见

- 部分传输不是完全传输的简单截断，而是具有独立的丰富几何结构
- 自由边界的存在使得问题比经典传输复杂得多，但也因此适用范围更广
- 活跃区域的“全有或全无”性质（每点质量要么全传、要么不传）绝非显然，需要严格的数学证明
- 无穷远增广是连接部分传输与完全传输的桥梁，体现了数学中“化归”思想的力量
- 从计算角度，当前方法（如 Sinkhorn 推广）可以给出答案，但尚未揭示问题的深层结构

8.3 延伸思考

顾教授在讲座中多次强调理论深度的重要性。他以“数豆子”（counting beans）比喻只看论文数量而不重质量的研究评价方式，呼吁年轻研究者：

研究建议

- 不要满足于肤浅的算法推广，要追求对问题本质的理解
- 纯粹数学家的理论预测往往走在计算机科学家的前面，两者结合才能产生真正有影响力的工作
- 选择投稿 venue 时，不应只看影响因子，而应考虑理论深度——如 IPMI 在医学图像领域以理论深度著称，ISCV 比 CVPR 更注重理论

8.4 关键文献

- Caffarelli, L. & McCann, R. J. (2010). *Free boundaries in optimal transport and Monge-Ampere obstacle problems*. Annals of Mathematics.
- Figalli, A. (2010). *The optimal partial transport problem*. Archive for Rational Mechanics and Analysis.